

Statisztikai hipotézisek vizsgálata



S statisztikai sokaság, X jellemző szerint vizsgáljuk, $f(x; \theta)$ a valószínűségi függvénye.

Értelmezés

Statisztikai hipotézis: olyan feltevés, amely a vizsgálat tárgyát képező valószínűségi változó eloszlásfüggvényeire, azok paramétereire, típusára, egymáshoz való viszonyára vonatkozik.

Értelmezés

statisztikai próbák, tesztek olyan eljárások amelyek meghatározott valószínűséggel döntési lehetőséget kínálnak adott hipotézis elfogadására vagy elutasítására



Példa

Minőségellenőrzés: egy termék vizsgálatakor a megengedett selejtarány p_0 . Például $p_0 = 0.05$ esetén elemű mintát vizsgáltak meg visszatevéssel, ha a mintában talált selejtek száma 4 vagy több, akkor a hipotézist elvetik és javítanak a termelési folyamaton, különben megy tovább a termelés.

Ha X_{25} jelöli a 25 elemű mintában a selejtek számát, akkor

$$\mathbb{P}(X_{25} \leq 3) = \sum_{i=0}^3 C_{25}^i 0.05^i 0.95^{25-i} = 0.9659$$

valószínűséggel folytatják a termelést. A hipotézis fennállása esetén 0.9659 valószínűséggel igaznak fogadjuk el azt és 0.034 valószínűséggel elutasítjuk a hipotézist, vagyis feleslegesen állítjuk le a termelést.





Példa

Gyógyszerek kipróbálása: a nullhipotézis, hogy a gyógyszer hatástalan. Ebben az esetben a téves elutasítása azt jelentené, hogy az önkéntesek, akik kockáztatják az ismeretlen gyógyszer szedését, feleslegesen hoztak áldozatot. A téves elfogása, pedig azt, hogy elveszítenek egy hatásos gyógyszert.



Általában, ha valamilyen állításunkat szeretnénk igazolni statisztikai minta segítségével, akkor a nullhipotézisben annak az ellenkezőjét fogalmazzuk meg, maga az állítás pedig, az alternatív hipotézis.

Értelmezés

*Ha a statisztikai hipotézis az X paraméterére vonatkozik, **paraméteres tesztről** beszélünk, különben **nemparaméteres tesztről**.*



$$A = A_0 \cup A_1 \subset \mathbb{R}^k, A_0 \cap A_1 = \emptyset.$$

Paraméteres teszt esetén $\theta \in A = A_0 \cup A_1$.

$H_0 : \theta \in A_0$ **nullhipotézis**,

$H_1 : \theta \in A_1$ **alternatív hipotézis**

Ha paraméter értéket egy adott számmal azonosítjuk, akkor **egyszerű hipotézisről**, különben **összetett hipotézisről** beszélünk.

A nullhipotézist tapasztalatokból állítjuk fel.



Adott $\alpha \in]0, 1[$ esetén a teszt olyan K kritikus intervallum meghatározását jelenti, amelyre $K \subset \mathbb{R}^n$,

$$\mathbb{P}((X_1, X_2, \dots, X_n) \in K \mid H_0) = \alpha,$$

ahol $X_1, X_2, \dots, X_n$ mintavételi valószínűségi változók. A H_0 hipotézist elfogadjuk, ha $(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin K$, ellenkező esetben a H_1 hipotézist fogadjuk el.

Értelmezés

*Az előre rögzített α számot **szignifikanciaszintnek** nevezzük.*



Előfordulhat, hogy a H_0 igaz, ennek ellenére az $x_1, x_2, \dots, x_n$ minta a K kritikus tartományba esik, következésképpen a H_0 -t elvetjük. Ez az **elsőrendű hiba**. Amennyiben a H_0 nem igaz, vagyis a H_1 alternatíva áll fenn, de az $x_1, \dots, x_n$ minta nem esik a K kritikus tartományba döntésünk a H_0 elfogadása lesz, tehát hibát követünk el, ez a **másodrendű hiba**.



Értelmezés

Egy **teszt elsőrendű hibája** egy igaz hipotézis elutasítása, ennek valószínűsége az **elsőrendű kockázat**, értéke

$$\alpha = \mathbb{P} \left((X_1, X_2, \dots, X_n) \in K \mid H_0 \right).$$

Másodrendű hiba egy hamis hipotézis elfogadása, ennek a valószínűsége a **másodrendű kockázat** β ,

$$\beta = \mathbb{P} \left((X_1, X_2, \dots, X_n) \notin K \mid H_1 \right).$$



A másodrendű hiba veszélyesebb, ha egy gyógyszer koncentrációt ellenőrzük. Másrészt, lehet az elsőrendű a veszélyesebb, ha egy ruhadarab minőségét vizsgáljuk.



Értelmezés

Egy **teszt erőfüggvénye** egy hamis hipotézis elutasításának valószínűsége, vagyis

$$\pi(\tilde{\theta}) = \pi(K; \tilde{\theta}) = P((X_1, X_2, \dots, X_n) \in K \mid \theta = \tilde{\theta}).$$

Rögzített $\theta \in A_1$ esetén $\pi(\tilde{\theta})$ a **próba ereje vagy erőssége**. α -t a **teszt terjedelmének**, β -t a **teszt szintjének** nevezik.

Ha a nullhipotézis $H_0 : \theta = \theta_0$ az alternatív $H_1 : \theta = \theta_1$, akkor

$$\pi(\theta_0) = \alpha, \quad \pi(\theta_1) = 1 - \beta.$$



A kritikus intervallum meghatározása próbastatisztika segítségével:

$T = T(X_1, \dots, X_n)$, α esetén meghatározunk egy olyan $t_1(\alpha)$ és $t_2(\alpha)$ értéket, hogy amennyiben az eredeti paraméter értéke $\theta \in A_0$, akkor

$$\sup_{\theta \in A_0} P(T(X_1, \dots, X_n) \notin]t_1(\alpha), t_2(\alpha)[) = \alpha.$$

Ekkor

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) : T(x_1, \dots, x_n) \notin]t_1(\alpha), t_2(\alpha)[\}.$$



Értelmezés

Egy **teszt elsőrendű hibája** egy igaz hipotézis elutasítása, ennek valószínűsége az **elsőrendű kockázat**, értéke

$$\alpha = \mathbb{P} \left((X_1, X_2, \dots, X_n) \in K \mid H_0 \right).$$

Másodrendű hiba egy hamis hipotézis elfogadása, ennek a valószínűsége a **másodrendű kockázat** β ,

$$\beta = \mathbb{P} \left((X_1, X_2, \dots, X_n) \notin K \mid H_1 \right).$$



A kritikus intervallum meghatározása próbastatisztika segítségével:

$T = T(X_1, \dots, X_n)$, α esetén meghatározunk egy olyan $t_1(\alpha)$ és $t_2(\alpha)$ értéket, hogy amennyiben az eredeti paraméter értéke $\theta \in A_0$, akkor

$$\sup_{\theta \in A_0} P(T(X_1, \dots, X_n) \notin]t_1(\alpha), t_2(\alpha)[) = \alpha.$$

Ekkor

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) : T(x_1, \dots, x_n) \notin]t_1(\alpha), t_2(\alpha)[\}.$$



A kritikus intervallum meghatározása próbastatisztika segítségével:

$T = T(X_1, \dots, X_n)$, α esetén meghatározunk egy olyan $t_1(\alpha)$ és $t_2(\alpha)$ értéket, hogy amennyiben az eredeti paraméter értéke $\theta \in A_0$, akkor

$$\sup_{\theta \in A_0} P(T(X_1, \dots, X_n) \notin]t_1(\alpha), t_2(\alpha)[) = \alpha.$$

Ekkor

$$K = \{(x_1, \dots, x_n) : T(x_1, \dots, x_n) \notin]t_1(\alpha), t_2(\alpha)[\}.$$

Egymintás Z próba



Legyen $(X_1, \dots, X_n)$ független n -elemű minta valamely $N(m, \sigma)$ normális eloszlású X valószínűségi változóra, ahol $m = \mathbb{E}(X) \in \mathbb{R}$ ismeretlen, $\sigma > 0$ ismert.

Legyen

$$H_0 : m = m_0,$$

$$H_1 : m \neq m_0, Z \text{ kétoldali teszt,}$$

$$H_1 : m > m_0, Z \text{ jobboldali teszt,}$$

$$H_1 : m < m_0, Z \text{ baloldali teszt.}$$



Tudjuk:

$$Z = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}},$$

$N(0, 1)$ eloszlású. Adott $\alpha \in [0, 1]$ -ra meghatározzuk a $]z_1, z_2[$ intervallumot, amelyre

$$\mathbb{P}(z_1 < Z < z_2) = \Phi(z_2) - \Phi(z_1) = 1 - \alpha.$$

A $]z_1, z_2[$ nem egyértelmű

$z_1 = -z_2$, ha $H_1 : m \neq m_0$, vagyis $\Phi(z_{\frac{1-\alpha}{2}}) = \frac{1-\alpha}{2}$,

$z_1 = -\infty$, $z_2 = z_{1-\alpha}$, $\Phi(z_{1-\alpha}) = \frac{1}{2} - \alpha$, ha $H_1 : m > m_0$;

$z_1 = z_\alpha$, $z_2 = +\infty$, $\Phi(-z_\alpha) = \frac{1}{2} - \alpha$, ha $H_1 : m < m_0$.



A kritikus tartományokat a 3 esetnek megfelelően határozzuk meg:

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \left| \frac{\bar{u} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\},$$

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{\bar{u} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq z_{1-\alpha} \right\},$$

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{\bar{u} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{\alpha} \right\}.$$

ahol $\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$.

A Z teszt lépései



1. Adott: α ; $x_1, x_2, \dots, x_n$; m_0 ; σ ;
2. Meghatározzuk a $]z_1, z_2[$ úgy, hogy

$$\Phi(z_2) - \Phi(z_1) = 1 - \alpha$$

3. Kiszámítjuk a

$$z = \frac{\bar{x} - m_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}, \quad \text{ahol} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k;$$

4. Ha $z \in]z_1, z_2[$ a H_0 -t elfogadjuk, különben elutasítjuk.



A központi határeloszlás tétele értelmében a Z tesztet nem normális eloszlású valószínűségi változóra is alkalmazhatjuk, ha $n > 30$, $m = \mathbb{E}(X)$ ismeretlen és $\sigma = \sqrt{\mathbb{D}^2(X)}$ ismert.

Kétmintás Z próba

Legyen X és Y normáleloszlású ismert σ_X illetve σ_Y szórással és vizsgáljuk a

$$H_0 : \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$$

$$H_1 : \mathbb{E}(X) \neq \mathbb{E}(Y)$$

hipotéziseket az $X_1, \dots, X_n$ és az $Y_1, \dots, Y_m$ független minta alapján.

A próbastatisztika

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}$$

ami, ha H_0 igaz, standard normál eloszlású és a kritikus tartomány

$$K_\alpha = \{(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m) \mid |U| \geq k_\alpha\}.$$





Ha az alternatív hipotézis egyoldalú, azaz
 $H_1 : \mathbb{E}(X) > \mathbb{E}(Y)$,
akkor a megfelelő kritikus tartomány

$$K_\alpha = \{(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m) | U \geq k_\alpha\}.$$

A Z teszt erőssége



Számítsuk ki a Z teszt erősségét, ha $H_1 : m = m_1 \neq m_0$.
A kritikus intervallum:

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{|\bar{u} - m_0|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$$

Az $\pi(m_1)$ erősség kiszámításához felírjuk

$$\begin{aligned} \pi(m_1) &= \mathbb{P} \left((X_1, X_2, \dots, X_n) \in K \mid H_1 \right) = \\ &= \mathbb{P} \left(\frac{|\bar{X} - m_0|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq z_{1-\frac{\alpha}{2}} \mid H_1 \right) \end{aligned}$$

Az ellentétes eseményre felírhatjuk

$$\begin{aligned}\beta &= 1 - \pi(m_1) = \mathbb{P} \left(\frac{|\bar{X} - m_0|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{1-\frac{\alpha}{2}} \mid H_1 \right) = \\ &= \mathbb{P} \left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} - \frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{1-\frac{\alpha}{2}} \mid H_1 \right) = \\ &= \mathbb{P} \left(\frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \mid H_1 \right),\end{aligned}$$

ahonnan

$$\beta = \Phi \left(\frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) - \Phi \left(\frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right),$$

vagyis

$$\pi(m_1) = 1 - \Phi \left(\frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) + \Phi \left(\frac{m_0 - m_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right).$$





De $\Phi(+\infty) = 0.5$ és $\Phi(-\infty) = -0.5$, következik, hogy ha $n \rightarrow \infty$ akkor $\beta \rightarrow 0$, vagyis $\pi(m_1) \rightarrow 1$.

Ez azt jelenti, hogy ha a minta nagyságot növeljük, akkor a másodfajú hiba nagy valószínűséggel elkerülhető.

Feladat



Lehet egyszerre minimalizálni az első és másodfajú hiba valószínűségét? Miért?



Általában, akkor döntünk nagy biztonsággal helyesen, ha

- ▶ az elsőfajú hiba valószínűsége kicsi
- ▶ az erőfüggvény értéke nagy.

Ez utóbbi, ha másképpen nem, a minta nagyságának növelésével elérhető.

Egymintás T próba

$(X_1, \dots, X_n)$ minta, $N(m, \sigma)$ eloszlású X valószínűségi változóra, $m = \mathbb{E}(X) \in \mathbb{R}$ és a $\sigma > 0$ is ismeretlen.

$$H_0 : m = m_0 ,$$

$$H_1 : m \neq m_0, \text{ ha } T \text{ kétoldali teszt,}$$

$$H_1 : m > m_0, \text{ ha } T \text{ jobboldali teszt,}$$

$$H_1 : m < m_0, \text{ ha } T \text{ baloldali teszt.}$$

$$T = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - m}{\sqrt{\frac{\bar{\mu}_2}{n-1}}},$$

statisztika Student eloszlású $n - 1$ szabadságfokkal

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \bar{\mu}_2.$$



Egymintás T próba

$(X_1, \dots, X_n)$ minta, $N(m, \sigma)$ eloszlású X valószínűségi változóra, $m = \mathbb{E}(X) \in \mathbb{R}$ és a $\sigma > 0$ is ismeretlen.

$$H_0 : m = m_0 ,$$

$$H_1 : m \neq m_0, \text{ ha } T \text{ kétoldali teszt,}$$

$$H_1 : m > m_0, \text{ ha } T \text{ jobboldali teszt,}$$

$$H_1 : m < m_0, \text{ ha } T \text{ baloldali teszt.}$$

$$T = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X} - m}{\sqrt{\frac{\bar{\mu}_2}{n-1}}},$$

statisztika Student eloszlású $n - 1$ szabadságfokkal

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \bar{\mu}_2.$$





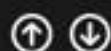
Az $\alpha \in [0, 1]$ adott:

$$\mathbb{P}(T \in]t_1, t_2[) = F_{n-1}(t_2) - F_{n-1}(t_1) = 1 - \alpha,$$

ahol

$$F_m(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\sqrt{m\pi}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \int_{-\infty}^t \left(1 + \frac{x^2}{m}\right)^{-\frac{m+1}{2}} dt, \quad t \in \mathbb{R},$$

a Student eloszlás eloszlásfüggvény m szabadságfokkal.





A $]t_1, t_2[$ konfidencia intervallum meghatározása nem egyértelmű.

Legyen:

$$t_1 = -t_2, t_2 = t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}, \text{ ha } H_1 : m \neq m_0,$$

$$t_1 = -\infty, t_2 = t_{n-1, 1-\alpha}, \text{ ha } H_1 : m > m_0,$$

$$t_1 = t_{n-1, \alpha}, t_2 = +\infty, \text{ ha } H_1 : m < m_0,$$

$$\text{ahol } \mathbb{F}_m(t_{m, \gamma}) = \gamma.$$





K kritikus intervallum:

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{|\bar{u} - m_0|}{\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}} \geq t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \right\},$$

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{\bar{u} - m_0}{\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}} \geq t_{n-1, 1-\alpha} \right\},$$

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{\bar{u} - m_0}{\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}} \leq t_{n-1, \alpha} \right\}.$$

Ha $(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin K$, akkor a H_0 -t elfogadjuk, ellenkező esetben elutasítjuk.

A T teszt lépései

1. Megadjuk az α ; $x_1, x_2, \dots, x_n$; m_0 értékeket;
2. Kiszámítjuk $]t_1, t_2[$ -t, amelyre

$$\mathbb{F}_{n-1}(t_1) - \mathbb{F}_{n-1}(t_2) = 1 - \alpha,$$

3. Kiszámítjuk a

$$t = \frac{\bar{x} - m_0}{\frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{n}}}, \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2;$$

4. Ha $t \in]t_1, t_2[$, akkor H_0 -t elfogadjuk, különben elutasítjuk

Ha n elég nagy, ($n > 30$), a T tesztet a $H_0 : m = m_0$ hipotézis ellenőrzésére más eloszlás esetén is alkalmazhatjuk, ha a szórás ismeretlen.



Kétmintás T próba



Az X -re $X_1, \dots, X_n$ minta és az Y -ra $Y_1, \dots, Y_m$ minta feltételezzük: $\mathbb{D}^2(X) = \mathbb{D}^2(Y)$

$H_0 : \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y), \mathbb{D}^2(X) = \mathbb{D}^2(Y).$

$H_1 : \mathbb{E}(X) \neq \mathbb{E}(Y), \mathbb{D}^2(X) = \mathbb{D}^2(Y).$

$\theta = (\mu_X, \mu_Y, \sigma^2)$, ahol $\mu_X = \mathbb{E}(X)$, $\mu_Y = \mathbb{E}(Y)$, $\sigma^2 > 0$

H_0 melletti közös várható értéket μ .

$$\begin{aligned} \ln l(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m, \theta) &= (n + m) \left(-\ln \sqrt{2\pi} - \frac{1}{2} \ln \sigma^2 \right) - \\ &\quad - \frac{1}{2\sigma^2} \left(\sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2 + \sum_{k=1}^m (y_k - \mu)^2 \right) \end{aligned}$$



$$\hat{\mu} = \frac{n\bar{X} + m\bar{Y}}{m + n}$$

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n + m} \left(\sum_{k=1}^n (x_k - \hat{\mu})^2 + \sum_{k=1}^m (y_k - \hat{\mu})^2 \right) = \\ &= \frac{n\sigma_X^2 + m\sigma_Y^2}{n + m} + \frac{nm}{(n + m)^2} (\bar{X} - \bar{Y})^2.\end{aligned}$$



Hasonlóan az előzőhöz a

$$\hat{\mu}_X = \bar{X}, \hat{\mu}_Y = \bar{Y},$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{n\sigma_X^2 + m\sigma_Y^2}{n+m}.$$

Igy a kritikus tartomány

$$\left\{ \frac{l(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m, \theta_0)}{l(X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m, \theta_1)} < \text{const} \right\} = \left\{ \frac{nm}{n+m} \frac{(\bar{X} - \bar{Y})^2}{n\sigma_X^2 + m\sigma_Y^2} > \text{cor} \right\}$$



Tekintettel arra, hogy a

$$t_{n+m-2} = \sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{n\sigma_X^2 + m\sigma_Y^2}$$

statisztika H_0 hipotézis mellett $n + m - 2$ szabadságfokú T - eloszlást követ ,
ha

$H_1 : \mathbb{E}(X) < \mathbb{E}(Y), \mathbb{D}^2(X) = \mathbb{D}^2(Y)$ esetén

$K = \{-t_{n+m-2} > c\},$

ha

$H_1 : \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y), \mathbb{D}^2(X) = \mathbb{D}^2(Y),$ akkor a

$K = \{|t_{n+m-2}| > c\}$

χ^2 teszt a szórás ellenőrzésére



Legyen $(X_1, \dots, X_n)$ minta $N(m, \sigma)$ eloszlású X valószínűségi változóra, $m = \mathbb{E}(X) \in \mathbb{R}$ és $\sigma > 0$ ismeretlen.

Az elméleti eloszlásra a $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

- ▶ $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, ha a χ^2 teszt kétoldali,
- ▶ $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$, ha a χ^2 teszt jobboldali,
- ▶ $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$, ha a χ^2 teszt baloldali

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{(n-1)\bar{\sigma}^2}{\sigma^2},$$

Adott $\alpha \in]0, 1[$ meghatározzuk a (χ_1^2, χ_2^2) intervallumot

$$\mathbb{P}(\chi^2 \in]\chi_1^2, \chi_2^2[) = \mathbb{F}_{n-1}(\chi_2^2) - \mathbb{F}_{n-1}(\chi_1^2) = 1 - \alpha,$$

ahol

$$\mathbb{F}_m(x) = \frac{1}{2^{\frac{m}{2}} \Gamma(\frac{m}{2})} \int_0^x t^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{t}{2}} dt, \quad x > 0,$$

az m szabadságfokú χ^2 eloszlás eloszlásfüggvénye.

- ▶ $\chi_1^2 = \chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2, \chi_2^2 = \chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2, \quad \text{ha } H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2,$
- ▶ $\chi_1^2 = 0, \chi_2^2 = \chi_{n-1, 1-\alpha}^2, \quad \text{ha } H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2,$
- ▶ $\chi_1^2 = \chi_{n-1, \alpha}^2, \chi_2^2 = +\infty, \quad \text{ha } H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2,$

ahol $\mathbb{F}_m(\chi_{m, \gamma}^2) = \gamma$.



A kritikus intervallum:

- ▶ $K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{k=1}^n (u_k - \bar{u})^2 \notin \left(\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2, \chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 \right) \right\}$
- ▶ $K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{k=1}^n (u_k - \bar{u})^2 \geq \chi_{n-1, 1-\alpha}^2 \right\},$
- ▶ $K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n \mid \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{k=1}^n (u_k - \bar{u})^2 \leq \chi_{n-1, \alpha}^2 \right\}^I.$

A χ^2 teszt lépései:



1. Megadjuk az α ; $x_1, x_2, \dots, x_n$; $\sigma = \sigma_0$ értékeket;
2. Meghatározzuk a (χ_1^2, χ_2^2) intervallumot úgy, hogy

$$\mathbb{F}_{n-1}(\chi_2^2) - \mathbb{F}_{n-1}(\chi_1^2) = 1 - \alpha, ;$$

3. Kiszámítjuk a

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \quad \text{értéket, ahol} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k;$$

4. Ha $\chi^2 \in (\chi_1^2, \chi_2^2)$, akkor a H_0 hipotézist elfogadjuk, különben elutasítjuk.

Pearson-féle χ^2 próba

X diszkrét, $p_1, \dots, p_k$ valószínűségekkel.
Ha X nem diszkrét, akkor diszkrétizálhatjuk.

$-\infty = z_0 \leq z_1 \leq \dots \leq z_k = \infty,$
 $p_j = \mathbb{F}(z_j) - \mathbb{F}(z_{j-1}), j = 1, 2, \dots, k,$
Vizsgáljuk a

$$H_0 : p_i = p_i^{(0)}, i = \overline{1, k}, \sum_{i=1}^k p_i^{(0)} = 1$$

$$H_1 : \exists i \in \{1, \dots, k\}, p_i \neq p_i^{(0)} \quad \sum_{i=1}^k p_i^{(0)} = 1$$

hipotéziseket.





Legyen A_j esemény: X felveszi a j -edik értéket (diszkrét esetben), azaz $\mathbb{P}(A_j) = p_j$.

Az $X_1, \dots, X_n$ mintavétel során jelölje n_i az A_i esemény bekövetkezéseinek számát, $\sum_{i=1}^k n_i = n$.

Ekkor a H_0 hipotézis eldöntésére:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - p_i^{(0)} n)^2}{p_i^{(0)} n}.$$





Tétel

Ha a H_0 hipotézis igaz, akkor

$$\chi^2 \xrightarrow{\mathcal{B}} \chi_{k-1}^2, \text{ ha } n \rightarrow \infty,$$

azaz aszimptotikusan a χ^2 statisztika $k - 1$ szabadságfokú χ^2 -eloszlást követ.



Felhasználva ezt a tételt, adott $\alpha \in]0, 1[$ esetén meghatározhatjuk a $\chi^2_{k-1, 1-\alpha}$ kvartilist úgy, hogy

$$\mathbb{F}_{k-1}(\chi^2_{k-1, 1-\alpha}) = \mathbb{P}(\chi^2 < \chi^2_{k-1, 1-\alpha}) = 1 - \alpha,$$

ahol $\mathbb{F}_{k-1}$ a $k - 1$ szabadságfokú χ^2 eloszlás eloszlásfüggvénye. A kritikus intervallum:

$$K = \left\{ (u_1, u_2, \dots, u_k) \in \mathbb{R}^k \mid \sum_{i=1}^k \frac{(u_i - np_i^{(0)})^2}{np_i^{(0)}} \geq \chi^2_{k-1, 1-\alpha} \right\}$$

$$\sum_{i=1}^k u_i = n$$



A χ^2 teszt lépései

1. Megadjuk az α ; $x_1, x_2, \dots, x_n$; $p_i = p_i^{(0)}$, $i = \overline{1, k}$ értékeket.
2. Meghatározzuk a $n_1, n_2, \dots, n_k$ abszolút gyakoriságokat;
3. Meghatározzuk a $\chi_{k-1, 1-\alpha}^2$ kvartilist, amelyre

$$\mathbb{P}_{k-1}(\chi_{k-1, 1-\alpha}^2) = 1 - \alpha;$$

4. Kiszámítjuk az

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i^{(0)})^2}{np_i^{(0)}};$$

5. Ha $\chi^2 < \chi_{k-1, 1-\alpha}^2$ akkor a H_0 hipotézist, ellenkező esetben az alternatív hipotézist fogadjuk el.





A χ^2 illesztésvizsgálatnál a $k > 4$ esetben $np_i > 4$ feltételnek kell teljesülnie, $k \leq 4$ esetén pedig az np_i -nek jóval nagyobbnak kell lennie 4-nel. Ellenkező esetben az adatokat újracsoportosítjuk és akkor alkalmazzuk a tesztet.

Alkalmazás



χ^2 teszt exponencialitásvizsgálatra.

$H_0 : \mathbb{F} = \mathbb{F}_0$, ahol $\mathbb{F}_0(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $x > 0$ és $\lambda > 0$ ismert paraméter.

$0 = a_0 < a_1 < \dots < a_k = +\infty$. Így

$$p_i^{(0)} = \mathbb{F}_0(a_i) - \mathbb{F}_0(a_{i-1}) = e^{-\lambda a_{i-1}} - e^{-\lambda a_i}, \quad i = \overline{1, k-1}$$

$$\text{és } p_k^{(0)} = e^{-\lambda a_{k-1}}.$$

A teszt lépései



1. Adott az α ; $x_1, x_2, \dots, x_n$; $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$; λ ;
2. Kiszámítjuk az abszolút gyakoriságokat n_i , $i = \overline{1, k}$, és

$$p_1^{(0)} = 1 - e^{-\lambda a_1}, p_i^{(0)} = e^{-\lambda a_{i-1}} - e^{-\lambda a_i}, i = \overline{2, k-1}, p_k^{(0)} = e^{-\lambda a_{k-1}}$$

valószínűségeket;

3. Kiszámítjuk a $\chi_{k-1, 1-\alpha}^2$ kvartilist

$$\mathbb{P}_{k-1}(\chi_{k-1, 1-\alpha}^2) = 1 - \alpha;$$

4. Kiszámítjuk az

$$x^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i^{(0)})^2}{np_i^{(0)}}$$

értéket;

5. Ha $x^2 < \chi_{k-1, 1-\alpha}^2$, akkor az X λ paraméterű exponenciális eloszlást követ, ellenkező esetben, nem.

Becsléses illeszkedés vizsgálat

$A_1, \dots, A_k$ teljes eseményrendszer $\mathbb{P}(A_j) = p_j(\theta)$, ahol $\theta \in \mathbb{R}^d$, $d \leq k$. Vizsgáljuk a

$$H_0 : p_j = p_j(\theta), \quad \theta \text{ ismeretlen}, \quad \sum_{j=1}^k p_j(\theta) = 1$$

$$H_1 : p_j \neq p_j(\theta)$$

Ha H_0 fennáll

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{\left(n_j - np_j(\hat{\theta}) \right)^2}{np_j(\hat{\theta})}$$

ahol $\hat{\theta}$ a θ paraméter H_0 melletti maximum likelihood becslése.

A χ^2 eloszlású $k - d - 1$ szabadságfokkal.



Alkalmazás

paraméteres illesztésvizsgálatot normalitásvizsgálatra.

$$H_0 : \mathbb{F} = \mathbb{F}_0$$

$$\mathbb{F}_0(x) = \mathbb{F}_0(x; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

$m \in \mathbb{R}$ és $\sigma > 0$ ismeretlen paraméter,
-maximum likelihood becslést végzünk a paraméterekre.

$$\hat{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \text{és} \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\bar{\mu}_2}$$





Az X értékeit az $\mathbb{R}$ -n veszi fel

$$-\infty = a_0 < a_1 < \dots < a_k = +\infty.$$

$$p_i^{(0)} = \mathbb{F}_0(a_i; \bar{x}, \sqrt{\mu_2}) - \mathbb{F}_0(a_{i-1}; \bar{x}, \sqrt{\mu_2}), \quad i = \overline{1, k}$$

Felhasználva a

$$\mathbb{F}_0(x; m, \sigma) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x - m}{\sigma}\right),$$

$$\Rightarrow p_i^{(0)} = \Phi\left(\frac{a_i - \bar{x}}{\sqrt{\mu_2}}\right) - \Phi\left(\frac{a_{i-1} - \bar{x}}{\sqrt{\mu_2}}\right), \quad i = \overline{1, k}.$$

A paraméteres teszt lépései

1. Megadjuk az α ; $x_1, x_2, \dots, x_n$; $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ értékeket
2. Kiszámítjuk az abszolút gyakoriságokat n_i , $i = \overline{1, k}$,

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{\mu}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$p_1^{(0)} = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{a_1 - \bar{x}}{\sqrt{\bar{\mu}_2}}\right), \quad p_k^{(0)} = \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{a_{k-1} - \bar{x}}{\sqrt{\bar{\mu}_2}}\right),$$

$$p_i^{(0)} = \Phi\left(\frac{a_i - \bar{x}}{\sqrt{\bar{\mu}_2}}\right) - \Phi\left(\frac{a_{i-1} - \bar{x}}{\sqrt{\bar{\mu}_2}}\right), \quad i = \overline{2, k-1};$$

3. Kiszámítjuk a $\chi_{k-3, 1-\alpha}^2$ kvartilist $\mathbb{P}_{k-3}(\chi_{k-3, 1-\alpha}^2) = 1 - \alpha$;
- 4.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i^{(0)})^2}{np_i^{(0)}};$$



5. Ha $x^2 < \chi_{k-3, 1-\alpha}^2$, akkor az $X \sim N(\bar{x}, \sqrt{\mu_2})$ eloszlást követ, ellenkező esetben a H_0 hipotézist elutasítjuk.



Függetlenség vizsgálata



Az X és Y valószínűségi változóknak feleltessük meg az $A_1, \dots, A_r$ illetve a $B_1, B_2, \dots, B_s$ teljes eseményrendszeret. A mintavételezés során jelölje n_{ij} az A_i és a B_j események együttes bekövetkezését. Feltételezésünk, hogy a két valószínűségi változó független, azaz

$$H_0 : P(A_i B_j) = P(A_i)P(B_j) \quad i = 1, \dots, r \quad j = 1, \dots, s.$$

$$H_1 : P(A_i B_j) \neq P(A_i)P(B_j)$$

H_0 szerint a paraméterek száma $r + s - 2$, H_1 mellett pedig $rs - 1$.

A megfigyeléseink **kontingencia táblázata**

$A \setminus B$	B_1	B_2	...	B_s	össz.
A_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1s}	$n_{1.}$
A_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2s}	$n_{.2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
A_r	n_{r1}	n_{r2}	...	n_{rs}	$n_{r.}$
össz	$n_{.1}$	$n_{.2}$	...	$n_{.s}$	$n_{..}$

ahol n_{ij} az (i, j) osztály abszolút gyakorisága,

$$n_{i.} = \sum_{j=1}^s n_{ij}, \quad i = \overline{1, r}, \quad n_{.j} = \sum_{i=1}^r n_{ij}, \quad j = \overline{1, s}.$$

Legyen $p_{ij} = P(A_i \cap B_j)$, $i = \overline{1, r}$, $j = \overline{1, s}$.



Tétel

A $p_{i.}$, $i = \overline{1, r}$, és $p_{.j}$, $j = \overline{1, s}$ maximum likelihood bec

$$\hat{p}_{i.} = \frac{n_{i.}}{n}, \quad j = \overline{1, r}, \quad \hat{p}_{.j} = \frac{n_{.j}}{n}, \quad j = \overline{1, s}.$$

Bizonyítás A likelihood függvény:

$$\begin{aligned} l &= \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^s (p_{ij})^{n_{ij}} = \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^s (p_{i.} p_{.j})^{n_{ij}} = \left(\prod_{i=1}^r p_{i.}^{n_{i.}} \right) \left(\prod_{j=1}^s p_{.j}^{n_{.j}} \right) = \\ &= \left(1 - \sum_{i=1}^{r-1} p_{i.} \right)^{n_{r.}} \left(\prod_{i=1}^{r-1} p_{i.}^{n_{i.}} \right) \left(\prod_{j=1}^s p_{.j}^{n_{.j}} \right), \end{aligned}$$

alakban írható, ha a H_0 hipotézis teljesül. ■



Logaritmálva

$$\ln I = n_r. \ln \left(1 - \sum_{i=1}^{r-1} p_{i.} \right) + \sum_{i=1}^{r-1} n_{i.} \ln p_{i.} + \ln \left(\prod_{j=1}^s p_{.j}^{n_{.j}} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln I}{\partial p_k} = -\frac{n_r.}{1 - \sum_{i=1}^{r-1} p_{i.}} + \frac{n_{k.}}{p_{k.}} = 0, \quad k = \overline{1, r-1},$$

vagy

$$\frac{n_r.}{p_{r.}} = \frac{n_{k.}}{p_{k.}}, \quad k = \overline{1, r}.$$

Innen

$$\frac{n_{k.}}{p_{k.}} = \frac{n}{1}, \quad k = \overline{1, r}, \quad \text{vagy} \quad \hat{p}_{k.} = \frac{n_{k.}}{n}, \quad k = \overline{1, r}$$

Hasonlóan

$$\hat{p}_{.k} = \frac{n_{.k}}{n}, \quad k = \overline{1, s}$$



A teszt alkalmazásának lépései



1. Megadjuk az α ; n_{ij} , $i = \overline{1, r}$, $j = \overline{1, s}$ értékeket;
2. Kiszámítjuk az abszolút gyakoriságokat $n_{i.} = \sum_{j=1}^s n_{ij}$,

$$i = \overline{1, r}, n_{.j} = \sum_{i=1}^r n_{ij}, j = \overline{1, s};$$

3. Kiszámítjuk a $\chi_{m, 1-\alpha}^2$ kvartilist, $m = (r - 1)(s - 1)$,

$$F_m(\chi_{m, 1-\alpha}^2) = 1 - \alpha;$$

4. Kiszámítjuk az

$$x^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{\left(n_{ij} - \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n}\right)^2}{\frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n}};$$

5. Ha $x^2 < \chi_{m, 1-\alpha}^2$ akkor X és Y független, ellenkező esetben, nem.